



# Étude de Dimensionnement Solaire

**Projet : Dossier Initial**

## CLIENT

**Albert Mercier**

Adresse : 14 Avenue verte, Bordeaux

Email : albert.mercier@email.com

## RÉALISÉ PAR

**EcoDim Pro**

Date d'étude : 28/06/2026

Outil de calcul : EcoDim Pro

## ■ Resume Executif

L'étude technique valide une puissance de raccordement optimale de 7.22 kWc. Elle permet de couvrir en direct environ 100.0 % de l'ensemble de vos besoins énergétiques annuels (électricité, chauffage et ECS), pour un retour sur investissement estimé à 5.0 ans.

**7.22 kWc**

PUISSANCE SOLAIRE INSTALLEE

**100.0 %**

TAUX D'AUTOSUFFISANCE SOLAIRE

**11,690  
EUR**

INVESTISSEMENT TOTAL (CAPEX)

**5.0 ans**

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

## ■ Benefices Attendus & Impact Ecologique

ECONOMIES FINANCIERES

**2,322 EUR/an**

~58,052 EUR cumules sur 25 ans

PRODUCTION SOLAIRE

**9,068 kWh/an**

energie propre generee sur site

CO2 EVITE

**363 kg/an**

~9.1 t evitees sur 25 ans

Conseil : Decalez vos usages (lave-linge, chauffe-eau) de 10h a 16h pour maximiser l'autoconsommation. Un systeme EMS ou une batterie peut encore augmenter votre autosuffisance de 5 a 20 %.

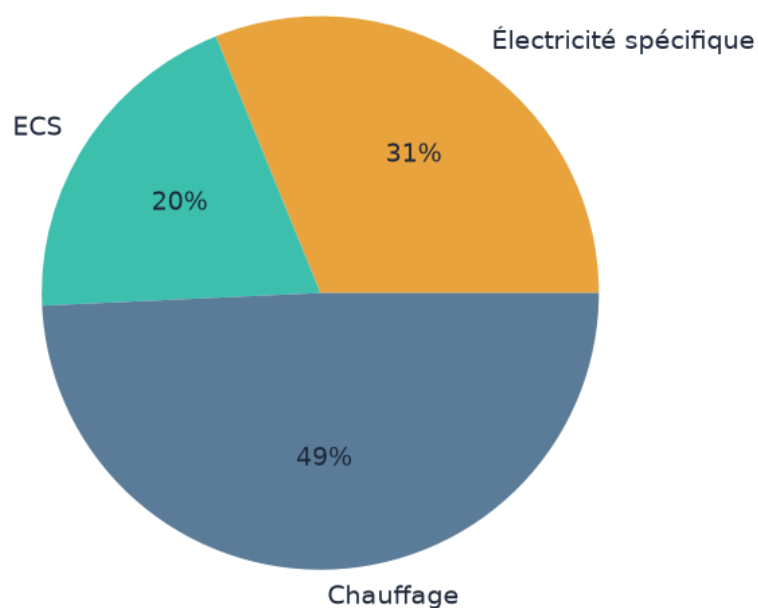
Estimations basees sur le prix de l'electricite et le facteur d'emission du reseau au moment de l'etude — a titre indicatif.

## ■ 1. Evaluation des Besoins Energetiques

L'analyse porte sur un logement d'une surface habitable de 120 m<sup>2</sup>. Les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS) ont été modélisés à l'aide de la méthode simplifiée 3CL-DPE pour la zone climatique configurée.

| Poste de Consommation              | Consommation Annuelle  |
|------------------------------------|------------------------|
| Électricité spécifique (Appareils) | 4,225.9 kWh/an         |
| Eau Chaude Sanitaire (ECS)         | 2,662.4 kWh/an         |
| Chauffage                          | 6,689.3 kWh/an         |
| <b>BESOIN TOTAL ESTIMÉ</b>         | <b>13,577.7 kWh/an</b> |

### Répartition des Besoins Annuels



## ■ 2. Etude de Toiture & Surfaces Utiles

Les différents pans de toiture configurés permettent d'évaluer la surface utile disponible pour la pose de modules solaires, en déduisant les obstacles (velux, cheminées, etc.).

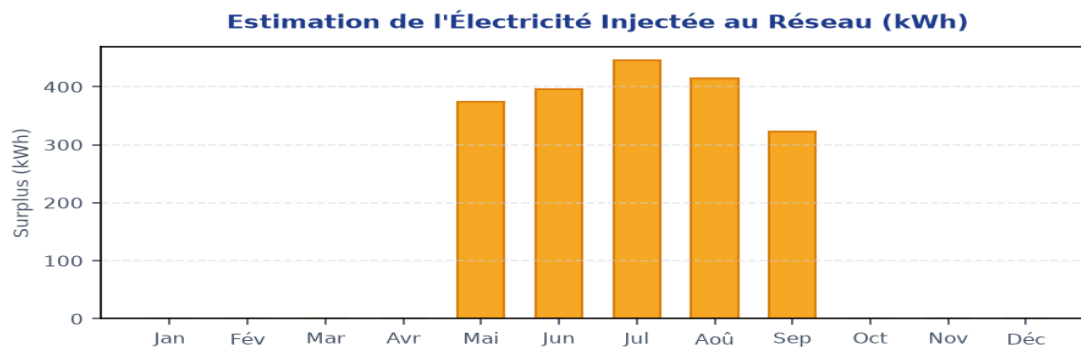
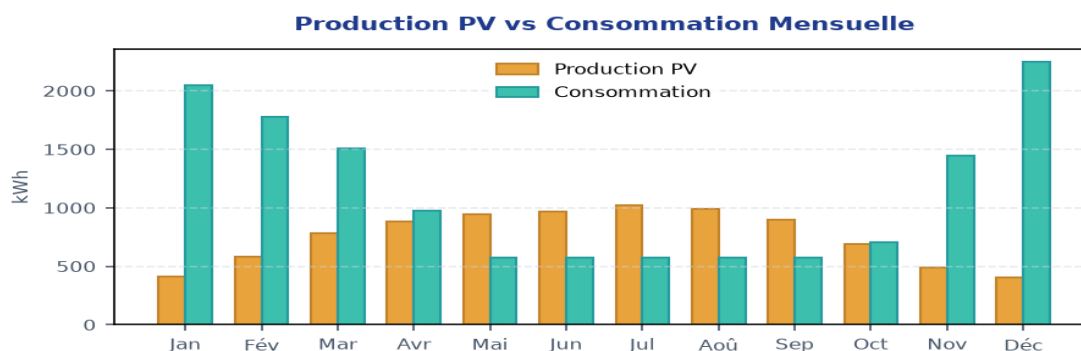
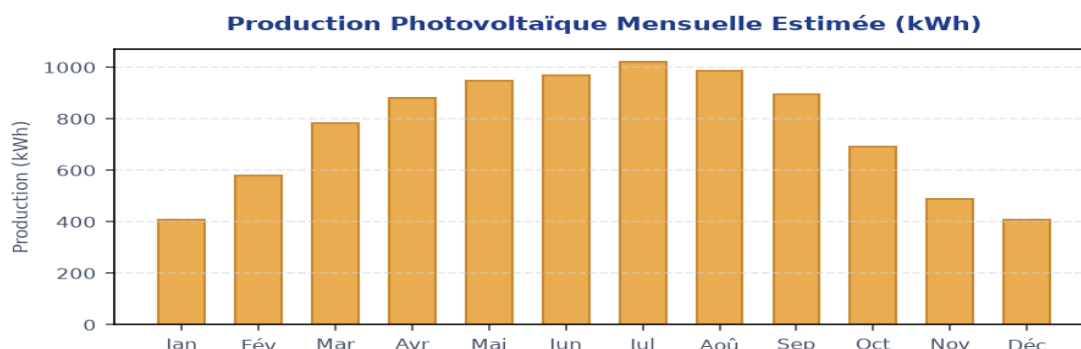
| Pan de Toiture    | Type             | Surf. brute         | Obstacles          | Surf. utile         | Ori. (Azimut) | Incl. |
|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|
| Pan principal Sud | Toiture en pente | 40.0 m <sup>2</sup> | 0.0 m <sup>2</sup> | 40.0 m <sup>2</sup> | S (0.0°)      | 30°   |

## ■ 3. Fiche Technique des Equipements Retenus

| Équipement             | Modèle Sélectionné             | Caractéristiques Techniques Clés                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panneau Photovoltaïque | Monocristallin standard 425 Wc | Qté : 17 modules   Puissance : 425 Wc (7.22 kWc)<br>Dimensions : 1.72m × 1.13m   Garanties : 15 ans prod / 25 ans rendement. |
| Onduleur Réseau        | Onduleur string 6 kW           | Type : STRING   P. nominale : 6.0 kW<br>Rendement : 97.8%   Garantie : 10 ans.                                               |
| Batterie de Stockage   | Batterie LFP 5 kWh             | Capacité : 5.0 kWh   Techno : LiFePO4<br>Rendement : 92.0%   Garantie : 10 ans.                                              |

## 4. Analyse de Production Solaire & Injection Réseau

Production photovoltaïque annuelle estimée : 9,068 kWh/an. Après alimentation en direct de la maison et chargement des batteries de stockage, le surplus de production d'électricité est injecté sur le réseau national. Cette injection permet de dégager un revenu annuel complémentaire.



| Flux d'Energie Solaire                | Quantite            | Part (%)     | Valorisation financiere                         |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Autoconsommation (Directe + Batterie) | 4,995 kWh/an        | 55.1 %       | Economie : 1,256.64 EUR/an                      |
| Surplus injecte (Revente au reseau)   | 4,074 kWh/an        | 44.9 %       | Revenu : 529.56 EUR/an (Tarif : 0.1300 EUR/kWh) |
| <b>PRODUCTION ANNUELLE TOTALE</b>     | <b>9,068 kWh/an</b> | <b>100 %</b> | <b>Gains totaux : 1,786.20 EUR/an</b>           |

## ■ 5. Cablage et Conformite Electrique (Norme NF C 15-100)

| Liaison de cablage                     | Section cuivre recommandee | Longueur estimee |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Ligne Principale DC (Toit-Onduleur)    | 1.5 mm2                    | 55.5 m           |
| Ligne Alternative AC (Onduleur-TGBT)   | 2.5 mm2 (standard)         | 5.0 m            |
| Liaison de mise a la Terre (Toit-TGBT) | 6.0 mm2 (standard)         | 25.0 m           |

## ■ 6. Analyse Economique & ROI

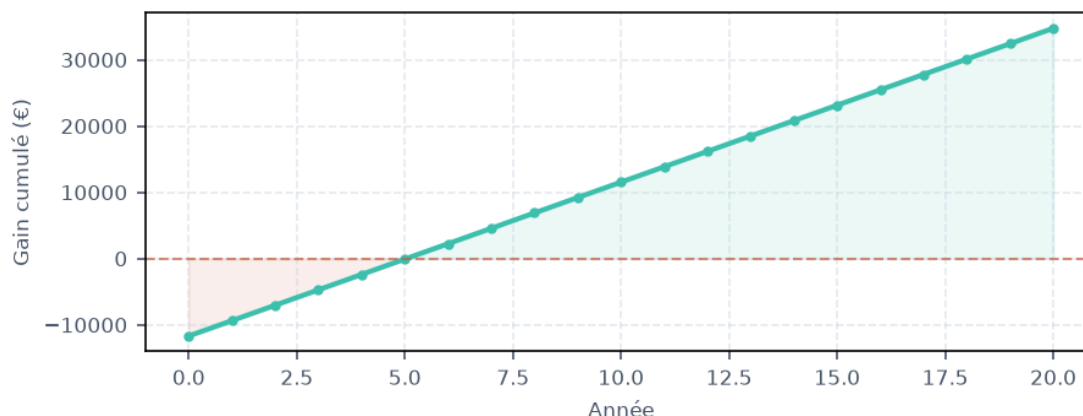
L'étude financière s'établit sur une durée d'exploitation de 20 ans avec un taux d'actualisation de 3.0%.

| Poste Budgétaire / Financier                        | Détail du Poste                   | Montant            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Matériel Photovoltaïque (Panneaux)                  | 17 panneaux installés             | 3,740.00 €         |
| Onduleur Réseau                                     | Onduleur string 6 kW              | 950.00 €           |
| Forfait Câblage, Structures & Pose                  | Structures rails et pose toiture  | 2,500.00 €         |
| Solaire Thermique (Matériel & Pose)                 | Capteurs thermiques et ballon ECS | 2,800.00 €         |
| Stockage Batterie (Matériel)                        | Batterie LFP 5 kWh                | 1,700.00 €         |
| <b>INVESTISSEMENT TOTAL INITIAL (CAPEX)</b>         |                                   | <b>11,690.00 €</b> |
| Économies & gains annuels (Electricité + Thermique) | Appoint évité et autoconsommation | 2,322.09 € / an    |
| <b>Temps de retour sur investissement (Payback)</b> |                                   | <b>5.0 ans</b>     |
| <b>Valeur Actuelle Nette (VAN) à 20 ans</b>         |                                   | <b>22,856.89 €</b> |

### Comparatif des Scénarios de Dimensionnement

| Scénario d'Étude              | CAPEX Initial | Facture Annuelle | Économie / an | Temps de Retour |
|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1. Raccordement Réseau (Réf)  | 0.00 €        | 3,416.15 €       | 0.00 €        | —               |
| 2. Autoconsommation PV simple | 7,190.00 €    | 1,851.35 €       | 1,564.80 €    | 4.6 ans         |
| 3. Projet complet proposé     | 11,690.00 €   | 1,094.05 €       | 2,322.09 €    | 5.0 ans         |

### Évolution de la Trésorerie Cumulée (Payback)



## ■ 7. Hypotheses, Methodologie et Limites

Ce rapport constitue un outil d'aide à la décision technique et financière. Les calculs reposent sur les hypothèses suivantes :

- L'ensoleillement est simulé à partir des données historiques de l'API PVGIS v5.2 pour une année météorologique type.
- Les besoins de chauffage sont calculés par la méthode simplifiée 3CL-DPE réglementaire (Degrés-Heures base 14°C), sans prise en compte des apports solaires passifs ou de l'inertie fine du bâtiment.
- La section de câblage cuivre est estimée d'après la norme NF C 15-100 avec une chute de tension maximale DC de 3%.
- Les tarifs d'électricité réseau et de rachat de surplus sont supposés constants sur toute la durée de l'étude.

Estimation indicative basée sur les coefficients de référence de la méthode 3CL-DPE (arrêté du 31 mars 2021). Cette simulation ne constitue pas un diagnostic de performance énergétique (DPE) réglementaire et ne peut se substituer à un diagnostic officiel réalisé par un diagnostiqueur certifié.